

Explorons Fonn $\int \underbrace{\frac{\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}}{1+x^2}}_{f(x)} dx$ $I =]-1, 1[$

Coe f continue sur I , $\mathbb{R}$ existe à une constante près. Soit $x \in I$

. Si $x \in]0, 1[$, posons $t = \sqrt{1-x^2} \Leftrightarrow x = \sqrt{1-t^2} = \varphi(t)$.

Coe f continue sur $]0, 1[$ et φ ~~est~~ et bijective de $]0, 1[\rightarrow]0, 1[$ et coe φ est C₁ sur $]0, 1[$ alors

$$F(x) = \int \frac{\sqrt{1+t}}{t} \times \frac{-2t dt}{\sqrt{1-t^2}} = -2 \int \frac{1}{\sqrt{1-t}} dt$$

$$= 4\sqrt{1-t} + c$$

$$F(x) = 4\sqrt{1-\sqrt{1-x^2}} + c \rightarrow \text{pour un certain } c \in \mathbb{R}$$

. Si $x \in]-1, 0[$, coe f paire, $F(x) = -\int \frac{\sqrt{1+\sqrt{1-t^2}}}{1-t^2} dt = -F(-x)$ où $-x \in]0, 1[$

$$= -F(-x) \text{ où } -x \in]0, 1[$$

d'où de façon générale à une cte c près $\in \mathbb{R}$

$$F(x) = \begin{cases} c & \text{si } x = 0 \\ \frac{4|x|}{x} \sqrt{1-\sqrt{1-x^2}} & \text{si } x \in]-1, 1[\setminus \{0\} \end{cases}$$